

Du binôme de Newton à Coq : décryptage pédagogique de la version 14 du modèle conditionnel du Grand Théorème de Fermat

G. L. Dedenko

Docteur en sciences physico-mathématiques

Maître de conférences au Département des Technologies de l'Information (KIT)

Université Financière près le Gouvernement de la Fédération de Russie

1^{er} juin 2026

Résumé

Ce document présente le décryptage pédagogique de la version 14 du modèle conditionnel autour du Grand Théorème de Fermat. Le texte est écrit pour un excellent élève de terminale scientifique (lycée mathématique) et explique non pas la preuve standard de Wiles, mais un schéma de reconstruction distinct : l'équation de Fermat, la paramétrisation par m, p , le noyau binomial impair, deux normalisations réelles de ce noyau, la condition de symétrie d'échelle mutuelle $l^n = q^n$, la déduction de $n = 2^{n-1}$ et la chaîne finale vérifiable par machine dans Coq. Les niveaux réel, entier et modulaire sont examinés séparément pour ne pas confondre les égalités sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$ avec les congruences modulo. L'objectif principal du texte n'est pas d'annoncer une nouvelle preuve inconditionnelle du Grand Théorème de Fermat, mais de montrer clairement la structure logique conditionnelle : si deux échelles résiduelles naturelles d'un même noyau binomial impair satisfont à une symétrie d'échelle mutuelle, alors l'exposant $n > 2$ est exclu.

Mots-clés : Grand Théorème de Fermat ; modèle mathématique conditionnel ; binôme de Newton ; noyau binomial impair ; factorisation réelle ; deux normalisations du noyau ; symétrie d'échelle mutuelle ; $l^n = q^n$; $n = 2^{n-1}$; Coq ; vérification formelle ; réserve modulaire ; spécialisation entière ; présentation pédagogique pour lycée mathématique.

Table des matières

Remarque préalable et honnête sur le statut du modèle	4
Ce qui a été modifié dans la version 14	4
1 Contexte historique du problème	5
2 Comment un lycéen en filière mathématique doit-il lire ce document	5
3 Carte de correspondance entre l'article, le texte pédagogique et Coq	6
4 Paramétrisation par m et p	7
5 Trois niveaux de nombres : $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ et le niveau modulaire	8
5.1 Niveau réel	8
5.2 Niveau entier	8
5.3 Niveau modulaire	8
6 Le binôme de Newton et le noyau binomial impair	9
7 Première normalisation réelle : $S_n(m, p) = n l^n$	9
8 Pourquoi il ne s'agit pas d'une divisibilité entière	10
9 Deuxième normalisation réelle : $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$	11
10 Comparaison des deux normalisations	11
11 Condition de symétrie d'échelle mutuelle $l^n = q^n$	12
12 Dédution de $n = 2^{n-1}$	12
13 Pourquoi $n = 2^{n-1}$ ne donne que $n = 1, 2$	13
14 Théorème conditionnel du modèle	13
15 La réserve modulaire	14
16 Comment la réserve modulaire est-elle reflétée dans Coq	15
17 Lien avec les principaux fragments de Coq	15
18 Que vérifie exactement Coq	16
19 Ce que Coq ne prouve pas	17
20 Pourquoi le temps de compilation est important, mais ne remplace pas les mathématiques	17
21 Comment formuler correctement un message pour un forum	17

22 Questions et réponses typiques	18
22.1 Ce fichier pédagogique prouve-il le GTF de manière inconditionnelle ? .	18
22.2 Quel est le point conditionnel principal ?	18
22.3 Que vérifie exactement Coq ?	18
22.4 Pourquoi q n'est-il pas un module ?	18
22.5 Pourquoi la factorisation réelle n'est-elle pas une divisibilité ?	18
22.6 Pourquoi la condition $l^n = q^n$ ne peut-elle pas être simplement déclarée évidente ?	18
22.7 Pourquoi le cas quadratique est-il particulier ?	19
23 Exercices d'apprentissage	19
24 Schéma récapitulatif de l'ensemble du modèle	19
25 Conclusion	20
26 Mini-glossaire	20
27 Liste des sources et repères	21

Remarque préalable et honnête sur le statut du modèle

Le Grand Théorème de Fermat a déjà été prouvé par les mathématiques modernes dans les travaux d'Andrew Wiles et Richard Taylor. La preuve moderne utilise des méthodes profondes des formes modulaires et des courbes elliptiques. Ce texte pédagogique ne remplace pas cette preuve et ne constitue pas une nouvelle preuve inconditionnelle du théorème.

Ici, on examine un autre problème : exposer soigneusement un modèle de reconstruction conditionnelle, dans lequel un noyau binomial impair est isolé et deux normalisations réelles naturelles de ce noyau sont comparées. Par conséquent, la différence clé doit être fixée d'emblée :

Une preuve inconditionnelle affirme le GTF sans hypothèses supplémentaires. **Un modèle conditionnel** prouve l'implication : si la condition explicitement indiquée de symétrie d'échelle mutuelle $l^n = q^n$ est satisfaite, alors l'exposant $n > 2$ est impossible.

Il y a deux parties dans ce modèle :

1. **Partie algébrico-reconstructive** : à partir de l'écriture symétrique de la différence de puissances, on extrait le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ et ses deux normalisations.
2. **Partie formellement vérifiable** : après avoir accepté les deux factorisations et la condition $l^n = q^n$, Coq vérifie la déduction de $n = 2^{n-1}$, puis $n \in \{1, 2\}$.

Une telle séparation est importante. La vérification informatique ne remplace pas la justification mathématique de la condition centrale $l^n = q^n$, mais garantit que les transitions logiques ultérieures au sein du schéma conditionnel choisi sont effectuées de manière rigoureuse.

Ce qui a été modifié dans la version 14

La version actuelle s'articule autour d'un nouveau schéma central :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Les principales modifications sont les suivantes.

1. Le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ devient l'objet principal.
2. Au lieu d'un seul paramètre d'échelle, on utilise deux échelles résiduelles : l et q .
3. La première normalisation extrait le facteur linéaire n :

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

4. La deuxième normalisation extrait la masse des coefficients binomiaux impairs 2^{n-1} :

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

5. Le point conditionnel central est la symétrie d'échelle mutuelle :

$$l^n = q^n.$$

6. Le niveau modulaire est exposé séparément. L'échelle réelle q n'est pas un module ; la notation $\text{mod } q$ est utilisée pour le module.
7. La description de Coq est donnée dans les termes du fichier actuel `GlobalNormalization.v` : `real_core_factorization`, `coefficient_mass_factorization`, `mutual_scale_symmetry`, `MutualScaleData` et des lemmes associés.

Pour un lycéen diplômé en mathématiques, ce texte est utile comme exemple de culture mathématique : une idée forte doit être écrite de manière à ce que les définitions, le domaine d'applicabilité, les points conditionnels, les limites du modèle et les conséquences vérifiables par machine soient visibles.

1 Contexte historique du problème

Le Grand Théorème de Fermat affirme que l'équation

$$x^n + y^n = z^n \quad (1)$$

n'a pas de solutions en entiers naturels strictement positifs x, y, z pour des entiers $n > 2$.

Pour $n = 1$, les solutions sont évidentes : par exemple, $1 + 2 = 3$. Pour $n = 2$, il existe les triplets pythagoriciens :

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Mais à partir des cubes, la situation change : on ne peut pas représenter un cube comme la somme de deux cubes, une puissance quatrième comme la somme de deux puissances quatrièmes, et ainsi de suite.

Fermat a formulé cette affirmation dans la marge de son exemplaire de *l'Arithmétique* de Diophante et a écrit qu'il en avait trouvé « une démonstration véritablement merveilleuse », mais que la marge était trop étroite pour la contenir. D'un point de vue historique, il est naturel de se demander : Fermat aurait-il pu avoir une idée élémentaire qu'il n'a pas écrite sous forme moderne ?

Ce document n'affirme pas que c'est précisément la preuve historique de Fermat qui a été trouvée. Il propose une reconstruction pédagogique d'un schéma conditionnel montrant comment, à partir du binôme de Newton, de la symétrie de deux termes et de la comparaison de deux échelles réelles, une implication rigoureuse peut émerger.

2 Comment un lycéen en filière mathématique doit-il lire ce document

Pour comprendre le texte, il suffit de maîtriser les sujets suivants :

- puissances, racines et nombres entiers naturels ;
- le binôme de Newton ;
- la divisibilité élémentaire ;
- la comparaison de la croissance des fonctions ;
- une notion initiale de ce qu'est la vérification formelle d'une preuve.

Principe méthodologique principal : nous distinguerons trois choses.

1. **Identité algébrique** : une égalité obtenue en développant des parenthèses ou par changement de variables.
2. **Condition du modèle** : une affirmation supplémentaire qui doit être acceptée ou prouvée séparément.
3. **Déduction formelle** : une conséquence que Coq vérifie après que toutes les prémisses ont été explicitement écrites.

Cette distinction protège contre une erreur typique dans les preuves d'amateurs : une belle observation ne peut pas être subrepticement transformée en un théorème prouvé. Dans cette version, le point conditionnel central est nommé directement : c'est la condition $l^n = q^n$.

3 Carte de correspondance entre l'article, le texte pédagogique et Coq

Pour ne pas se perdre dans les notations, il est utile de garder ce tableau à l'esprit.

Niveau	Signification mathématique	Nom dans Coq
Paramétrisation réelle	Si $z = m^n + p^n$, $x = m^n - p^n$, alors $z + x = 2m^n$, $z - x = 2p^n$ sur $\mathbb{R}$.	sum_diff_from_parameters_R
Spécialisation entière	La même formule sur $\mathbb{Z}$; pour m, p entiers, des conditions de parité apparaissent.	sum_diff_from_parameters_Z; parity_condition_Z
Vérification de l'impossibilité de paramètres entiers	Si $z + x$ ou $z - x$ a une mauvaise parité, il n'y a pas d'entiers m, p sous cette forme.	no_parameters_if_parity_violation; no_parameters_if_odd; no_parameters_for_example
Première normalisation du noyau	Le noyau impair s'écrit $\text{core} = n l^n$ sur $\mathbb{R}$.	real_core_factorization
Deuxième normalisation du noyau	Le même noyau s'écrit $\text{core} = 2^{n-1} q^n$ sur $\mathbb{R}$.	coefficient_mass_factorization
Comparaison des deux normalisations	Des deux écritures d'un même noyau, il s'ensuit que $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$	two_scale_factorizations_relation
Symétrie d'échelle mutuelle	La condition centrale $l^n = q^n$.	mutual_scale_symmetry
Passage à l'équation exponentielle-linéaire	Deux factorisations, $l^n = q^n$ et $q > 0$ impliquent $n = 2^{n-1}$.	mutual_scale_symmetry_forces_shift
Encapsulation des données du modèle	Dans une seule structure sont stockés n , le noyau, l , q , la positivité et les deux factorisations.	MutualScaleData

Suite à la page suivante

Niveau	Signification mathématique	Nom dans Coq
Croissance finale	De $n = 2^{n-1}$ découle $n = 1$ ou $n = 2$.	binary_scaling_roots_only_one_two
Exclusion des grands exposants	Des données du modèle et $n > 2$ découle une contradiction.	mutual_scale_data_excludes_high_exponent
La réserve modulaire	Une égalité entière implique une congruence modulaire, mais l'inverse est faux.	ModularRemark; modular_congruence_not_integer_equality

Le texte pédagogique explique l'idée en langage humain. L'article fixe la formulation mathématique. Le fichier Coq ne vérifie que les implications qui sont explicitement écrites dans le code.

4 Paramétrisation par m et p

Supposons hypothétiquement qu'il existe une solution entière naturelle strictement positive de l'équation de Fermat pour un certain $n > 2$:

$$x^n + y^n = z^n.$$

Réécrivons-la comme

$$z^n - x^n = y^n. \quad (2)$$

Introduisons maintenant les paramètres m et p à l'aide du système

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \quad (3)$$

Additionnons et soustrayons ces égalités :

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x.$$

D'où formellement

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}. \quad (4)$$

Remarque 4.1. Si m et p sont autorisés à être des nombres réels, cette reconstruction est une écriture algébrique après avoir choisi la branche appropriée de la racine. Si, en revanche, on exige de plus $m, p \in \mathbb{Z}$, des conditions apparaissent : $z+x$ et $z-x$ doivent être pairs, et les nombres $(z+x)/2$ et $(z-x)/2$ doivent être des puissances n -ièmes exactes dans $\mathbb{Z}$.

En substituant (3) dans (2), on obtient

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n. \quad (5)$$

C'est ici que commence la partie binomiale.

5 Trois niveaux de nombres : $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ et le niveau modulaire

Une même expression peut vivre dans différents mondes mathématiques. Dans ce modèle, il est important de distinguer trois niveaux.

5.1 Niveau réel

Ici $m, p, l, q \in \mathbb{R}$. On peut extraire des racines, introduire des échelles réelles et écrire des factorisations de la forme

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

À ce niveau, l'écriture signifie l'égalité de grandeurs réelles.

5.2 Niveau entier

Ici, on discute de plus des conditions $x, y, z \in \mathbb{N}$ et, si nécessaire, $m, p \in \mathbb{Z}$. Par exemple, de

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

pour $m, p \in \mathbb{Z}$ on déduit

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Par conséquent, $z + x$ et $z - x$ doivent être pairs. Si ce n'est pas le cas, des paramètres entiers m, p sous cette forme ne peuvent exister.

Exemple 5.1. Soit $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$. Alors

$$\frac{z + x}{2} = \frac{3}{2}, \quad \frac{z - x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Les racines réelles existent, mais il n'y a pas d'entiers m, p satisfaisant

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

C'est précisément ce type de différence que fixe le lemme `no_parameters_for_example`.

5.3 Niveau modulaire

Au niveau modulaire, on considère les restes. Pour ne pas confondre le module avec l'échelle réelle q , nous noterons le module par `modq` :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{modq}}.$$

Une telle congruence peut être vraie même lorsque l'égalité $x^n + y^n = z^n$ en nombres entiers est fausse. C'est pourquoi les exemples modulaires ne constituent pas en eux-mêmes des contre-exemples au GTF.

6 Le binôme de Newton et le noyau binomial impair

Rappelons la formule du binôme de Newton :

$$(A + B)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (6)$$

Pour la différence, nous avons

$$(A - B)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (7)$$

En soustrayant (7) de (6), nous obtenons

$$(A + B)^n - (A - B)^n = \sum_{r=0}^n (1 - (-1)^r) \binom{n}{r} A^{n-r} B^r \quad (8)$$

$$= 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (9)$$

Dans notre cas,

$$A = m^n, \quad B = p^n.$$

Par conséquent,

$$y^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (10)$$

Définition 6.1 (Noyau binomial impair). Nous appellerons noyau binomial impair la somme

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (11)$$

Alors

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p), \quad (12)$$

et, par conséquent,

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Intuitivement, $S_n(m, p)$ est la partie du développement binomial qui survit après la soustraction des deux puissances symétriques. Les termes pairs s'annulent, les termes impairs doublent.

7 Première normalisation réelle : $S_n(m, p) = n l^n$

Pour chaque indice impair r , le coefficient binomial peut s'écrire comme

$$\binom{n}{r} = \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1}. \quad (13)$$

Cela permet, dans l'algèbre des réels et des rationnels, d'extraire un facteur commun n du noyau impair.

C'est pourquoi on introduit la première normalisation :

$$S_n(m, p) = n l^n. \quad (14)$$

Ici $l > 0$ est une échelle résiduelle réelle. Elle indique quelle partie du noyau reste après avoir extrait le facteur linéaire n .

Si $n > 0$, alors formellement

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}. \quad (15)$$

Si l'expression de droite est positive, on peut prendre la branche réelle positive de la racine.

De $y^n = 2S_n(m, p)$ et (14), on obtient

$$y^n = 2n l^n. \quad (16)$$

Dans Coq, cela correspond à la définition `real_core_factorization`. Elle signifie :

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels.

8 Pourquoi il ne s'agit pas d'une divisibilité entière

L'écriture

$$S_n(m, p) = n l^n$$

sur $\mathbb{R}$ ne signifie pas automatiquement

$$n \mid S_n(m, p)$$

dans $\mathbb{Z}$.

Il s'agit d'une distinction d'une importance fondamentale. La première affirmation est la définition réelle de l'échelle l . La deuxième affirmation est la divisibilité entière, qui nécessite une preuve séparée et peut même s'avérer fausse.

Exemple 8.1 (Vérification pour $n = 6$). Pour $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$, la somme des coefficients binomiaux impairs est égale à

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Le nombre 32 n'est pas divisible par 6 dans $\mathbb{Z}$. Mais sur $\mathbb{R}$, on peut écrire

$$32 = 6 \cdot \frac{16}{3} = 6l^6,$$

si l'on pose

$$l^6 = \frac{16}{3}.$$

Ce n'est pas un problème pour le modèle réel, car il utilise l'égalité sur $\mathbb{R}$, et non une affirmation sur la divisibilité dans l'anneau des nombres entiers.

Par conséquent, la formulation correcte est la suivante :

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n} \quad \text{comme définition réelle,}$$

mais pas nécessairement

$$n \mid S_n(m, p) \quad \text{comme affirmation entière.}$$

9 Deuxième normalisation réelle : $S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n$

Considérons maintenant non plus le facteur n , mais la masse totale des coefficients binomiaux impairs.

On sait de l'identité binomiale que :

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}. \quad (17)$$

Cela signifie : la somme des coefficients impairs dans une ligne du triangle de Pascal est égale à la moitié de la somme totale des coefficients.

Par conséquent, on peut introduire une deuxième échelle résiduelle réelle positive $q > 0$:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n. \quad (18)$$

De manière équivalente,

$$q^n = \frac{S_n(m, p)}{2^{n-1}}. \quad (19)$$

Ici q n'est ni un module ni un reste modulo. C'est un paramètre d'échelle réel qui reste après avoir extrait la masse des coefficients binomiaux impairs 2^{n-1} .

De $y^n = 2S_n(m, p)$ et (18), on obtient

$$y^n = 2^n q^n. \quad (20)$$

Dans Coq, à cette normalisation correspond la définition `coefficient_mass_factorization`. Sa signification est :

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1}q^n$$

sur les nombres réels.

10 Comparaison des deux normalisations

Maintenant, le même noyau $S_n(m, p)$ est écrit de deux manières :

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n. \quad (21)$$

En égalant les parties droites, on obtient

$$n l^n = 2^{n-1}q^n.$$

Comme $n > 0$, on peut diviser par n :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (22)$$

Il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une conséquence directe des deux factorisations réelles du même noyau. C'est exactement ce que vérifie le lemme `Coq two_scale_factorizations_relation`.

Sur le fond, la formule (22) indique : deux normalisations d'un même noyau donnent en général des échelles résiduelles différentes. Leur rapport est régi par le facteur

$$\frac{2^{n-1}}{n}.$$

11 Condition de symétrie d'échelle mutuelle $l^n = q^n$

La condition centrale du modèle actuel est formulée ainsi :

$$l^n = q^n. \quad (23)$$

Nous l'appellerons **condition de symétrie d'échelle mutuelle**. Elle signifie que deux échelles résiduelles naturelles du même développement symétrique de deux puissances coïncident au niveau des puissances n -ièmes.

Il est important de comprendre le statut de cette condition. Elle n'est pas une simple conséquence du développement du binôme de Newton. Elle constitue le point mathématique fondamental du modèle. Elle doit soit être prouvée à partir de la symétrie binaire interne de la solution hypothétique, soit être laissée comme une hypothèse structurelle explicitement indiquée.

Dans Coq, cette condition est écrite comme `mutual_scale_symmetry n l q`, c'est-à-dire littéralement :

$$l^n = q^n.$$

12 Déduction de $n = 2^{n-1}$

De la comparaison des deux normalisations, nous avons déjà obtenu

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Si, de plus, la condition de symétrie d'échelle mutuelle

$$l^n = q^n$$

est satisfaite, alors on obtient

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque $q > 0$, alors $q^n > 0$. On peut donc simplifier par q^n :

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Par conséquent,

$$n = 2^{n-1}. \quad (24)$$

C'est précisément cette transition que vérifie le lemme Coq `mutual_scale_symmetry_forces_shift`. Il affirme : si l'on a deux factorisations

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

si $l^n = q^n$ est satisfait et si $q > 0$, alors

$$n = 2^{n-1}.$$

13 Pourquoi $n = 2^{n-1}$ ne donne que $n = 1, 2$

Considérons l'équation

$$n = 2^{n-1}.$$

Pour $n = 1$, on obtient

$$1 = 2^0 = 1.$$

Pour $n = 2$, on obtient

$$2 = 2^1 = 2.$$

Ainsi, $n = 1$ et $n = 2$ sont bel et bien des solutions.

Montrons que pour $n > 2$, il n'y a pas de solutions. De manière équivalente, on peut écrire

$$2^n = 2n.$$

Mais pour tous les entiers naturels $n \geq 3$, nous avons

$$2^n > 2n. \tag{25}$$

Par exemple :

$$2^3 = 8 > 6, \quad 2^4 = 16 > 8, \quad 2^5 = 32 > 10.$$

Ensuite, l'écart ne fait que croître, car la fonction exponentielle double à chaque étape, tandis que la fonction linéaire n'ajoute qu'une valeur constante.

Dans le langage de Coq, cette partie est divisée en plusieurs lemmes élémentaires :

- `pow2_gt_linear_shift`;
- `pow2_gt_linear`;
- `pow_eq_linear_positive`;
- `two_pow_eq_two_mul_iff_shift`;
- `binary_scaling_roots_only_one_two`.

La conclusion formelle finale est simple :

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

14 Théorème conditionnel du modèle

Théorème 14.1 (Sous la condition de symétrie d'échelle mutuelle). *Supposons qu'une solution hypothétique entière naturelle strictement positive de l'équation de Fermat*

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

admette une paramétrisation symétrique réelle

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Supposons que le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ admette deux normalisations réelles

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

où $l > 0$, $q > 0$. Si, de plus, la condition de symétrie d'échelle mutuelle est satisfaite

$$l^n = q^n,$$

alors l'exposant $n > 2$ est impossible.

Démonstration. Des deux normalisations, il s'ensuit que

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Par hypothèse, $l^n = q^n$, donc

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque $q > 0$, alors $q^n > 0$, et la simplification par q^n est licite. On obtient

$$n = 2^{n-1}.$$

Or, cette équation en entiers strictement positifs n'a pour solutions que $n = 1$ et $n = 2$. Par conséquent, $n > 2$ contredit les prémisses indiquées. $\square$

Ce théorème est conditionnel. La question mathématique principale consiste à savoir si l'on peut déduire $l^n = q^n$ de la structure interne elle-même de la solution hypothétique de l'équation de Fermat.

15 La réserve modulaire

Dans les discussions sur le GTF, on donne souvent des exemples de congruences de la forme

$$a^n + b^n \equiv c^n \pmod{\text{mod} q}.$$

Ces exemples peuvent être corrects, mais ils relèvent d'un autre niveau du problème.

La congruence modulo signifie qu'il existe un entier t tel que

$$c^n = a^n + b^n + \text{mod} q \cdot t.$$

L'égalité en nombres entiers n'est qu'un cas particulier où $t = 0$.

Exemple 15.1. Nous avons

$$1^3 + 1^3 = 2, \quad 3^3 = 27.$$

En entiers, $2 \neq 27$. Mais modulo 5

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

donc

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}.$$

C'est une congruence modulaire vraie, mais pas une égalité entière vraie.

Par conséquent, la présence de solutions aux congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod} q}$$

pour $n > 2$ ne constitue pas un contre-exemple au Grand Théorème de Fermat et ne réfute pas la paramétrisation réelle.

Si l'on passe spécifiquement au niveau modulaire, les paramètres doivent être définis séparément :

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod} q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod} q},$$

et c'est seulement ensuite que l'on peut écrire

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod} q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod} q}.$$

16 Comment la réserve modulaire est-elle reflétée dans Coq

Dans Coq, il y a une section `ModularRemark`. La relation de congruence modulaire y est définie par

$$\text{modular_congruent } \text{mod } q \ a \ b.$$

Mathématiquement, cela signifie :

$$\exists t \in \mathbb{Z} : \quad a = b + \text{mod } q \cdot t.$$

Le lemme `integer_equality_implies_modular_power_congruence` vérifie la direction :

$$\text{égalité entière} \implies \text{congruence modulaire}.$$

Si

$$x^n + y^n = z^n,$$

alors on peut prendre $t = 0$.

Le lemme `integer_equality_is_zero_modular_witness` fixe explicitement qu'à une vraie égalité correspond le témoin modulaire nul $t = 0$.

Le lemme `modular_congruence_not_integer_equality` vérifie l'exemple :

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

mais

$$3^3 \neq 1^3 + 1^3$$

en nombres entiers.

La structure `ModularParameterResidues` formalise l'idée qu'au niveau modulaire, il faut définir séparément les restes m^n et p^n , puis définir séparément les restes z et x .

17 Lien avec les principaux fragments de Coq

Cette section énumère les principaux objets Coq et leur signification.

`sum_diff_from_parameters_R`

Vérifie $z + x = 2m^n$ et $z - x = 2p^n$ sur $\mathbb{R}$.

`sum_diff_from_parameters_Z`

La même chose sur $\mathbb{Z}$.

`parity_condition_Z`

Si $m, p \in \mathbb{Z}$, alors $z + x$ et $z - x$ doivent être pairs.

`no_parameters_if_parity_violation`

Si la parité de $z + x$ ou $z - x$ est violée, des paramètres entiers m, p sous cette forme n'existent pas.

`no_parameters_if_odd`

La même idée est exprimée via l'imparité des sommes et différences correspondantes.

`no_parameters_for_example`

Exemple formel pour $z = 2$, $x = 1$, $n = 3$: la reconstruction réelle est possible, mais la reconstruction entière est impossible.

`real_core_factorization`

Première normalisation $\text{core} = n l^n$.

`coefficient_mass_factorization`

Deuxième normalisation $\text{core} = 2^{n-1} q^n$.

`mutual_scale_symmetry`

Condition de symétrie d'échelle mutuelle $l^n = q^n$.

`two_scale_factorizations_relation`

Déduit le rapport exact $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$ à partir des deux factorisations d'un même noyau.

`mutual_scale_symmetry_forces_shift`

Déduit $n = 2^{n-1}$ à partir des deux factorisations, de la condition $l^n = q^n$ et de la positivité $q > 0$.

`MutualScaleData`

Encapsule n , core , l , q , la positivité et les conditions du modèle.

`mutual_scale_data_forces_shift`

Déduit $n = 2^{n-1}$ à partir de `MutualScaleData`.

`binary_scaling_roots_only_one_two`

Déduit $n = 1$ ou $n = 2$ à partir de $n = 2^{n-1}$.

`mutual_scale_data_forces_small_exponent`

Déduit $n = 1$ ou $n = 2$ à partir des données du modèle.

`mutual_scale_data_excludes_high_exponent`

Déduit une contradiction à partir des données du modèle et de $n > 2$.

18 Que vérifie exactement Coq

Coq ne vérifie ni l'hypothèse historique dans son ensemble, ni le GTF inconditionnel. Il vérifie la chaîne conditionnelle formelle :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n, \quad q > 0$$

impliquent

$$n = 2^{n-1}.$$

Ensuite, Coq vérifie la partie arithmétique élémentaire :

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent,

$$n > 2$$

est impossible sous ces prémisses.

En d'autres termes, Coq confirme l'absence d'erreur logique dans la déduction conditionnelle finale. Mais la raison profonde pour laquelle $l^n = q^n$ devrait être satisfaite pour une solution hypothétique doit être discutée séparément.

19 Ce que Coq ne prouve pas

Pour être honnête, il faut dire explicitement : Coq ne prouve pas automatiquement que de toute solution hypothétique de l'équation

$$x^n + y^n = z^n$$

découle

$$l^n = q^n.$$

Cette condition est la prémisse structurelle centrale du modèle actuel. Coq vérifie autre chose : si cette condition est acceptée avec les deux factorisations du noyau, alors la déduction qui s'ensuit est rigoureuse.

Par conséquent, le point faible du schéma conditionnel ne réside pas dans l'arithmétique de l'équation $n = 2^{n-1}$ ni dans la chaîne finale vérifiée par Coq. Le point décisif reste le statut mathématique de la condition de symétrie d'échelle mutuelle.

20 Pourquoi le temps de compilation est important, mais ne remplace pas les mathématiques

Si le fichier Coq compile en quelques secondes, cela signifie que les lemmes et théorèmes formellement écrits ont été vérifiés par la machine. C'est un bon signe technique : il n'y a pas de preuves manquantes, de transitions illégales ou d'objectifs non fermés dans le code.

Cependant, le temps de compilation ne constitue pas une preuve de l'hypothèse mathématique initiale. La machine ne vérifie que ce qui est écrit dans le langage formel. Si la condition centrale $l^n = q^n$ est introduite comme prémisse, Coq vérifie honnêtement les conséquences de cette prémisse, mais ne la déduit pas à partir de rien.

Par conséquent, la formule correcte est la suivante :

Une compilation rapide de Coq confirme l'exactitude de la déduction formelle à l'intérieur des prémisses données, mais ne transforme pas une prémisse conditionnelle en un théorème inconditionnel.

21 Comment formuler correctement un message pour un forum

Pour un forum mathématique, il vaut mieux utiliser une formulation calme et précise :

Je propose de discuter d'un modèle de reconstruction conditionnelle autour du GTF. Dans celui-ci, le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ s'écrit de deux manières : $S_n(m, p) = n l^n$ et $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$. De la comparaison de ces normalisations découle $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$. Si, de plus, la condition de symétrie d'échelle mutuelle $l^n = q^n$ est satisfaite, on obtient $n = 2^{n-1}$, d'où $n \in \{1, 2\}$. Coq vérifie la chaîne formelle finale, mais la question principale reste d'ordre mathématique : dans quelle mesure la condition $l^n = q^n$ est-elle justifiée pour une solution hypothétique de l'équation de Fermat ?

Un tel style est honnête et constructif. Il n'exige pas du lecteur d'accepter d'emblée tout le modèle, mais l'invite à vérifier un point central précis.

22 Questions et réponses typiques

22.1 Ce fichier pédagogique prouve-il le GTF de manière inconditionnelle ?

Non. Il s'agit d'une explication pédagogique d'un modèle conditionnel. Le GTF inconditionnel a été prouvé par Wiles et Taylor. Ici, c'est un autre schéma conditionnel qui est examiné.

22.2 Quel est le point conditionnel principal ?

Le point conditionnel principal est la symétrie d'échelle mutuelle :

$$l^n = q^n.$$

C'est précisément elle qui doit être justifiée séparément.

22.3 Que vérifie exactement Coq ?

Coq vérifie la chaîne formelle :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n, \quad q > 0 \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

22.4 Pourquoi q n'est-il pas un module ?

Dans ce modèle, q est l'échelle résiduelle réelle de la deuxième normalisation. Le module, en arithmétique modulaire, est noté $\text{mod } q$.

22.5 Pourquoi la factorisation réelle n'est-elle pas une divisibilité ?

Parce que

$$S_n(m, p) = n l^n$$

sur $\mathbb{R}$ signifie seulement une égalité réelle. Elle ne signifie pas automatiquement

$$n \mid S_n(m, p)$$

dans $\mathbb{Z}$.

22.6 Pourquoi la condition $l^n = q^n$ ne peut-elle pas être simplement déclarée évidente ?

Parce qu'elle constitue précisément le point mathématique substantiel du modèle. Les deux normalisations d'un même noyau donnent le rapport exact

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Pour obtenir $n = 2^{n-1}$, il faut de plus exiger $l^n = q^n$. Cela ne doit pas être une transition dissimulée.

22.7 Pourquoi le cas quadratique est-il particulier ?

Parce que l'équation

$$n = 2^{n-1}$$

n'a pour solutions positives que $n = 1$ et $n = 2$. Par conséquent, dans le cadre de ce schéma conditionnel, les cas linéaire et quadratique restent admissibles, tandis que les exposants supérieurs au carré sont exclus.

23 Exercices d'apprentissage

1. Développez $(A+B)^5 - (A-B)^5$ et vérifiez qu'il ne reste que les puissances impaires de B .
2. Pour $n = 4$, écrivez explicitement le noyau impair $S_4(m, p)$.
3. Prouvez l'identité

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}$$

à l'aide des égalités $(1+1)^n$ et $(1-1)^n$.

4. Pour $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$, vérifiez que la somme impaire des coefficients est égale à 32, et expliquez pourquoi ce nombre n'est pas divisible par 6 dans $\mathbb{Z}$.
5. Montrez par récurrence que pour tout $n \geq 3$, on a $2^n > 2n$.
6. Expliquez dans vos propres mots en quoi une égalité sur $\mathbb{Z}$ diffère d'une congruence modulo.
7. Formulez dans vos propres mots ce que signifie exactement la condition $l^n = q^n$.

24 Schéma récapitulatif de l'ensemble du modèle

Sous forme condensée, l'ensemble du schéma conditionnel se présente ainsi :

$$\begin{array}{c}
 x^n + y^n = z^n \\
 \Downarrow \\
 y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n \\
 \Downarrow \\
 (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p) \\
 \Downarrow \\
 S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n \\
 \Downarrow \\
 l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n} \\
 \Downarrow \text{ sous la condition } l^n = q^n \\
 n = 2^{n-1} \\
 \Downarrow \\
 n \in \{1, 2\} \\
 \Downarrow \\
 \text{pour } n > 2, \text{ une contradiction apparaît.}
 \end{array}$$

25 Conclusion

La version 14 du fichier pédagogique explique le schéma de la symétrie d'échelle mutuelle des deux échelles résiduelles l et q . La logique principale consiste à comparer deux normalisations réelles naturelles d'un même noyau binomial impair :

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Il en découle le rapport exact

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Si, de plus, la condition est satisfaite

$$l^n = q^n,$$

alors on obtient

$$n = 2^{n-1},$$

et cela n'est possible que pour $n = 1$ et $n = 2$.

Coq vérifie la chaîne formelle finale, mais ne remplace pas la preuve de la condition centrale $l^n = q^n$. Par conséquent, le statut correct du modèle est une reconstruction conditionnelle : si la symétrie d'échelle mutuelle est satisfaite, l'exposant $n > 2$ est impossible.

26 Mini-glossaire

Terme	Signification
Grand Théorème de Fermat	Affirmation selon laquelle $x^n + y^n = z^n$ n'a pas de solutions en entiers naturels strictement positifs pour $n > 2$.
Binôme de Newton	Formule de développement de $(A + B)^n$ à l'aide des coefficients binomiaux.
Noyau binomial impair	Somme des termes impairs restant dans $(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$ après l'annulation des termes pairs.
Factorisation réelle	Écriture de la forme $S_n(m, p) = n l^n$ sur $\mathbb{R}$; n'est pas la même chose que la divisibilité dans $\mathbb{Z}$.
Échelle résiduelle l	Échelle réelle après avoir extrait le facteur linéaire n .
Échelle résiduelle q	Échelle réelle après avoir extrait la masse des coefficients impairs 2^{n-1} .
Module mod q	Nombre par rapport auquel les restes sont considérés ; ce n'est pas l'échelle q .
Symétrie d'échelle mutuelle	La condition $l^n = q^n$.
Coq	Système interactif de démonstration de théorèmes, vérifiant les déductions formelles.

27 Liste des sources et repères

1. G. L. Dedenko. *The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square : A Retrospect*. Version 14, preprint, 2026.
2. G. L. Dedenko. *Les « angles morts » dans le raisonnement original de Pierre de Fermat sur l’indécomposabilité d’une puissance supérieure au carré : Une vue d’ensemble*. Version 14, prépublication, 2026.
3. G. L. Dedenko. *GlobalNormalization.v*. Coq formalization file for the mutual-scale-symmetry version, 2026.
4. G. L. Dedenko. *Sur l’exactitude de la paramétrisation réelle, de la réserve modulaire et de la déduction conditionnelle sous l’hypothèse de la symétrie d’échelle mutuelle*. Document explicatif, 2026.
5. A. Wiles. Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 1995.
6. R. Taylor, A. Wiles. Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 1995.
7. The Coq Development Team. *The Coq Proof Assistant Reference Manual*.